

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar

Eseményvezérelt alkalmazások

---

12. előadás

.NET alkalmazások lokalizációja

Cserép Máté
mcserep@inf.elte.hu
https://mcserep.web.elte.hu

.NET alkalmazások lokalizációja

Lokalizáció

- Általános elvárás, hogy az alkalmazások a felhasználó nyelvén kommunikáljanak, és annak megfelelő nyelvi környezetet használják (pl. számformátum, pénznem, …), ezt nevezzük az *alkalmazás lokalizációjának (application localization)*

- A .NET alkalmazások a lokalizációt egységes formában kezelik (a **`System.Globalization`** névtérben)

  - az alkalmazás nyelvi környezete (**`CultureInfo`**) bárhol elérhető, módosítható, illetve az alkalmazás átveheti a rendszer nyelvi környezetét (**`CultureInfo.CurrentCulture`** és **`CultureInfo.CurrentUICulture`**)

  - a megjelenített, nyelvfüggő tartalmakat (szöveg, képek) lehetőségünk van lokalizált erőforrásokból (*resource file*) betölteni

.NET alkalmazások lokalizációja

Lokalizáció

- A lokalizációt két lépésben határozhatjuk meg, nyelv, illetve terület (ország szintjén)
  - pl.: angol (Egyesült Államok): **`en-US`**, angol (Egyesült Királyság): **`en-GB`**, magyar (Magyaország): **`hu-HU`**
  - az adott lokalizációhoz kérhetjük le az erőforrásokat (**`CultureInfo`**), pl.:

```
CultureInfo info = new CultureInfo("en-US");
// amerikai lokalizáció betöltése
```

  - így lehetőségünk van elérni a lokális információkat, pl.: naptár (**`Calendar`**), időformátum (**`DateTimeFormat`**), számformátum (**`NumberFormat`**), tizedes elválasztó (**`NumberFormat.NumberDecimalSeparator`**)

.NET alkalmazások lokalizációja

Lokalizált erőforrások

- Az alkalmazás erőforrásait elhelyezhetjük erőforrás fájlokban (.resx), majd közvetlenül, statikus tulajdonságokként hivatkozhatjuk meg őket
  - az erőforrás fájl neve az osztálynév, a kulcs a tulajdonság neve lesz, pl.:

```
nameLabel.Text = AppText.NameText;
// az AppText.resx fájl NameText kulcsú
// szövegének betöltése, és a címkére állítása
```

  - az erőforrásfájlt több nyelvre is elkészíthetjük úgy, hogy a lokalizáció nevét hozzáillesztjük a fájlnévhez, pl.:

```
AppText.en-US.resx
   // szövegek amerikai nyelvi környezetre
AppText.hu-HU.resx // magyar környezetre
```

.NET alkalmazások lokalizációja

Lokalizált erőforrások

- a rendszer a beállított nyelvi környezetnek megfelelő erőforrásfájl tartalmát tölti be
- amennyiben a lokalizációnak megfelelő fájl nem található, vagy nincs benne megadott kulcsú elem, akkor a lokalizáció nélkül megadott erőforrásfájl tartalmát tölti be
- így célszerű minden esetben egy alapértelmezett erőforrás fájlt is készíteni, pl.:

```
AppText.resx // alapértelmezett szövegek
AppText.hu-HU.resx
    // lokalizáció magyar környezetre
```

- az erőforrások kezelésére további lehetőségeket (pl. dinamikus betöltés) a **`ResourceManager`** típus biztosít

.NET alkalmazások lokalizációja

Lokalizált erőforrások a nézetben

- Windows Forms alkalmazások esetén a lokalizációt támogatja a Visual Studio grafikus tervezőfelülete is.
  - A lokalizációt az ablakok (*formok*) szintjén engedélyezhetjük a **`Localizable`** tulajdonsággal, majd a **`Language`** tulajdonsággal adhatjuk meg a támogatott nyelveket.
  - A Visual Studio automatikusan elkészíti az ablakhoz tartozó lokalizált erőforrás állományokat.
  - A felületi vezérlők tulajdonságainak kitöltésekor a megfelelő erőforrás állomány frissítésre kerül.
  - A *Designer.cs* állományba olyan C# kód kerül generálásra, amely a *resx* erőforrás állományokból tölti be az értékeket.

.NET alkalmazások lokalizációja

Lokalizált erőforrások XAML nézetben

- WPF és MAUI alkalmazások esetén amennyiben a lokalizációt nem háttérkódban, hanem a grafikus felületen (XAML-ben) szeretnénk betölteni, a statikus erőforrásokat az **`x:Static`** hivatkozással tölthetjük be.
  - Az ablakon vagy oldalon definiálunk egy névtér kapcsolást a szöveges erőforrásaink helyére:

```
<ContentPage
    ...
    xmlns:resx="clr-namespace:MyApp.Resources">
```

  - Amit felhasználva betölthetjük a kívánt erőforrást:

```
<Label Text="{x:Static resx:AppText.Test}" />
```

.NET alkalmazások lokalizációja

Példa

Feladat: Készítsünk egy Tic-Tac-Toe programot, amelyben két játékos küzdhet egymás ellen.

- a szövegeket erőforrásban (**`ApplicationText`**) tároljuk, amelyből készítünk alapértelmezett és magyar változatot
  - ezeket az alkalmazás környezeti rétegben (**`App`**) és a nézetekben (**`GamePage`**, **`LoadPage`**, **`SavePage`**) töltjük be

.NET alkalmazások lokalizációja

Példa

Feladat: Készítsünk egy egyszerű számológép mobil alkalmazást, amellyel a négy alapműveletet végezhetjük el, illetve láthatjuk korábbi műveleteinket is.

- jelenítsük meg a szövegeket és a tizedes elválasztót a nyelvi beállításnak megfelelően angolul, vagy magyarul
- a tizedes elválasztót a nézetmodell közvetlenül elkérheti a környezettől
- a szövegeket erőforrásban (**`ApplicationText`**) tároljuk, amelyből készítünk alapértelmezett és magyar változatot
  - ezeket az alkalmazás környezeti rétegben (**`App`**) és a nézetben (**`MainPage`**) töltjük be